

日本産と外国産のプラナリアの比較

～外国産プラナリア(*Girardia dorotocephala*)は日本産プラナリア(*Dugesia japonica*)を駆逐するか～

兵庫県立三田祥雲館高等学校 2 年次 4 組 石澤志門 川谷楓馬 杉浦壱

◆アブストラクト◆

現在日本国内にはさまざまな外来生物が定着しつつある。「切っても再生する生き物」として有名なプラナリアも例外ではなく、外来種であるアメリカツノウズムシが各地で目撃されるようになった。それによって日本産であるナミウズムシの生存が脅かされるのかを調べるべく、COD 別の生存、増殖速度、飢餓状態での生存、移動速度をそれぞれ比較し、実験した。今回はその結果について報告する。

◆ はじめに ◆

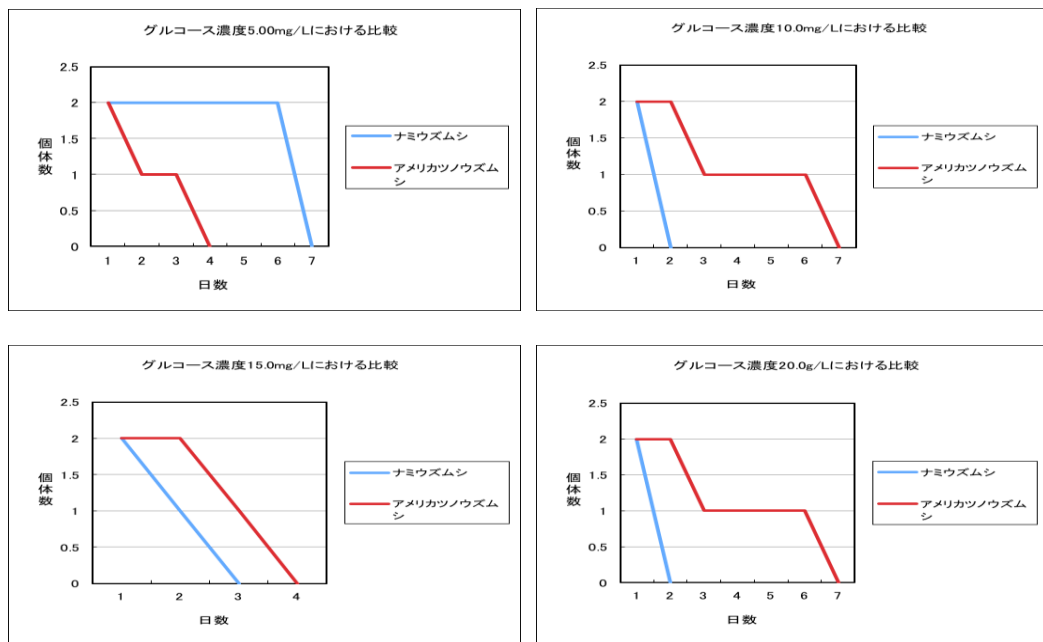
日夜を問わず在来種を侵略する外来生物。その悲しい闘争は、あの愛嬌のある顔でお馴染みのプラナリアの世界でも繰り広げられている可能性があった。一抹の不安を抱えながらも、我々は今回の実験に至った。

◆実験 1 ◆ 汚い水でも長く生きられるのはどっち！？

【目的】日本産ナミウズムシと外国産アメリカツノウズムシの違いを、生息環境の COD に注目して調べる。

【方法】日本産、外国産両プラナリアを 100ml のグルコース溶液を COD 別に 4 種類に分けて（それぞれ 5.0, 10, 15, 20, 単位は mg/L）入れたビーカー計 8 個に別々に 2 匹ずつ入れ、20℃恒温器内で飼育し、変化を毎日観察した。

【結果】



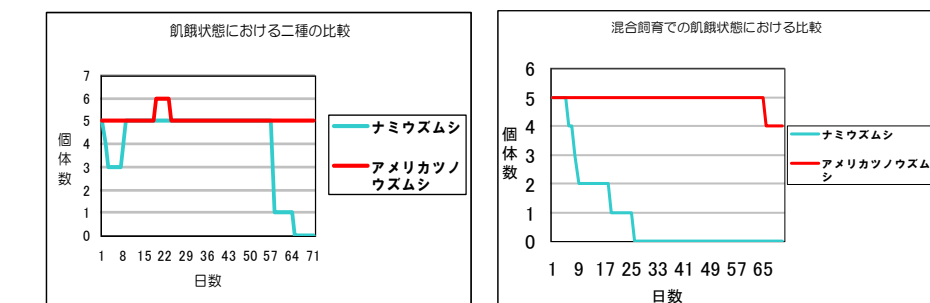
【考察】グラフより、アメリカツノウズムシのほうが、ナミウズムシよりも高い COD で、すなわち**アメリカツノウズムシのほうが水質の悪い環境下において、より長く生存できる**ことがわかった。ナミウズムシは一般的に COD 値の高い水質環境での生息は困難とされている。このことから、自然界におけるナミウズムシとアメリカツノウズムシの生息環境には違いがあり、ナミウズムシは水質が良く、アメリカツノウズムシは比較的水質の悪い環境に生息していると考えられる。

◆実験 2 ◆ より空腹に耐えるのはどっち！？

【目的】飢餓状態における外来、在来プラナリアの生存個体数の違いを調べる。

【方法】日本産、外国産両プラナリアを種類別に 400ml ビーカー内で餌を与えずに飼育し、生存個体数の変化を毎日観察した。別に 800ml ビーカー内で両プラナリアを 5 匹ずつ混合飼育し、生存個体数の変化を毎日観察した。また、ビーカーは一週間ごとにくみおき水で水かえをした。

【結果】



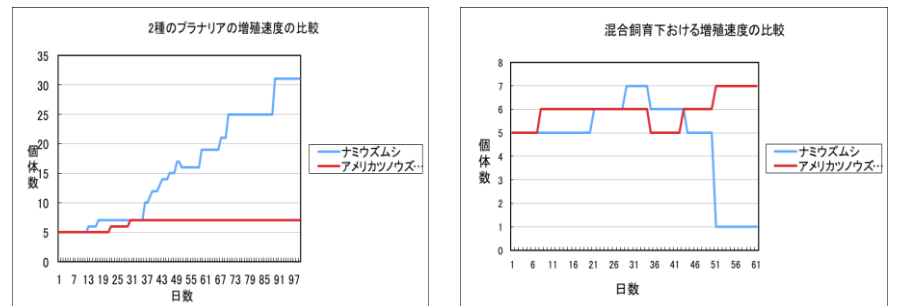
【考察】グラフより、**アメリカツノウズムシのほうが飢餓状態においてナミウズムシよりも長期間の生存が可能**であることが分かった。両プラナリアが共に分裂の頻度が少ないのは飢餓状態であるためと考えられ、このことから両プラナリアの分裂には一定量のエサが必要だと分かった。

◆実験 3 ◆ プラナリアの真骨頂！早く増えるのはどっち！？

【目的】外来、在来プラナリアの増殖速度の違いを調べる。

【方法】日本産、外国産両プラナリアを、400ml の水を入れたビーカーに 5 匹ずつ入れ、20℃恒温器内で飼育し、ビーカー内の両プラナリアの個体数が増殖しているか否かを毎日観察した。一週間ごとに餌のレバーを与え、それとともにビーカーの水かえをしたが、その際はくみおき水を用いた。

【結果】



【考察】グラフより、**ナミウズムシの方がアメリカツノウズムシよりも増殖速度が速い**ことがわかった。ナミウズムシは、ある程度の大きさになると分裂を始め個体数を増やした。これに対しアメリカツノウズムシは一部の個体しか分裂せず、大半の個体は体長が増加した。

◆実験 4 ◆ 速く動けるのはどっち！？

【目的】

外来、在来プラナリアの移動速度の違いを調べる。

【方法】

日本産、外国産両プラナリアを、別々の試験管にそれぞれ 1 匹ずつ入れ、5cm の距離における移動速度を求めた。また、別の個体でも同様に、計 20 回ずつ行い、その結果に有意な差があるか調べた。

【結果】

ナミウズムシ	1.1mm/s
アメリカツノウズムシ	1.4mm/s

【考察】

結果より**アメリカツノウズムシのほうがナミウズムシよりも移動速度が速い**ことがわかった。このことからアメリカツノウズムシの方が生息分布を短期間で広げることができると考えられる。

◆結 論◆ 4 つの実験結果から、外来種であるアメリカツノウズムシは在来種であるナミウズムシを駆逐し得ることが分かった。しかし、それは両プラナリアが同環境下で活動している場合であると考えられる。実験 1 より、両プラナリアの自然界における生息環境は異なると考えられるからだ。つまりアメリカツノウズムシが直接的にナミウズムシを駆逐する可能性は低いと考えられる。しかし現在多くの外来プラナリアは日本に持ち込まれ、その分布拡大により、在来プラナリアの生存を間接的に脅かす可能性は十分に考えられる。

参考文献 『プラナリアの形態分化-基礎から遺伝子まで-』

手代木 渉 ・ 渡辺憲二 編著 1998 年 共立出版